Macroéconomie L3
Examen 2022

HEC PARIS

Session de décembre (corrigé)

Partie I (24 points)

Pour chaque question, cochez très clairement les bonnes réponses. Il peut y avoir plusieurs réponses exactes simultanément. 3 points par question si toutes les bonnes réponses sont données, 0 sinon.

1. Dans le cadre du modèle keynésien vu en cours, en cas de récession faisant suite à un choc sur la demande (par exemple une baisse de l'investissement) une relance par la dépense publique est d'autant plus efficace que (plusieurs réponses possibles)

   - ■ La propension marginale à consommer est élevée
   - □ Le taux d'imposition est élevé
   - □ Le taux d'endettement est élevé
   - □ L'inflation est faible

2. Laquelle ou Lesquelles de ces transactions augmente(nt) le PIB (plusieurs réponses possibles)

   - ■ 3000 travailleurs illégaux sont régularisés
   - ■ 5000 travailleurs transfrontaliers habitant en France mais travaillant en Suisse changent d'emploi et reviennent travailler en France
   - □ Un philanthrope basé en France fait un don de 5 million d'euros à HEC
   - □ Un étudiant d'HEC gagne 1m d'euro au loto

3. Les actions de Arcelor Mittal (producteur d'acier) évoluent en général (compte tenu de la nature de l'activité) :

- ■ de manière procyclique et plus volatile que le reste du marché parce que l'acier est un bien intermédiaire utilisé par exemple dans la construction
- □ exactement comme le marché, c'est une action comme une autre
- □ de manière procyclique et moins volatile que le marché car l'investissement réagit peu au cycle économique et l'acier est surtout utilisé par les entreprises
- □ de manière contra-cyclique comme la plupart des actions

4. Supposons que Bob fasse un retrait de 1200€ depuis son livret d'épargne auprès de sa banque. Que deviennent M1 et M2 ?

   - □ M1 et M2 restent constantes
   - □ M1 est constante mais M2 diminue
   - □ M1 augmente et M2 diminue
   - ■ M1 augmente mais M2 reste constante

5. Le pays de Syldavie compte 1 000 000 d'habitants dont 80% cherchent à travailler ou sont employés. Son taux de chômage passe de 5 à 10%. Cela correspond à combien de travailleurs en moins ?

   - □ 40 000
   - □ 50 000
   - □ Le nombre de travailleur n'a pas changé
   - ■ On ne peut pas répondre car les nouveaux chômeurs peuvent en partie venir de la population inactive

6. Le taux d'endettement (cocher la réponse correcte)

   - □ Ne peut pas baisser si le déficit est positif
   - ■ Peut augmenter très fortement en particulier si le taux d'intérêt est plus grand que le taux de croissance
   - □ Ne peut jamais être stable sauf si le budget est à l'équilibre
   - □ Ne peut jamais dépasser 100%

7. L'indice de Gini sur la distribution des revenus (plusieurs réponses possibles)

   - ■ Est toujours compris entre 0 et 1
   - ■ Est d'autant plus grand que les revenus sont inégalement distribués
   - □ Est en général plus grand que le Gini sur la distribution de la richesse (du patrimoine)
   - □ Est en général plus petit avant impôts et transferts qu'après

8. Imaginons que vous apprenez qu'au cours du dernier trimestre l'offre de monnaie M1 est restée constante alors que M0 a augmenté. Laquelle de ces propositions est la plus vraisemblable ? (plusieurs réponses possibles)

- ☐ Les banques ont accordé de très nombreux prêts en utilisant leurs réserves en excès
- ☐ Les individus ont transféré de l'argent de leur leur livret A (livret d'épargne liquide) vers leur compte courant massivement
- ☐ La banque centrale a vendu des obligations d'état et les banques commerciales ont gardé leurs réserves en excès
- ■ La banque centrale a acheté des obligations d'état mais les banques commerciales ont gardé leurs réserves en excès

Partie II (35 points)

1. (5 pts) Pour répondre correctement, il était nécessaire étudiants doivent discuter des indicateurs coïncidents et avancés. Nous sommes probablement en récession (1 pt) et après le pic (1 pts) Les indicateurs coïncidents sont probablement devenus négatifs au cours du trimestre actuel : (1.5 pt)

   - La production industrielle est en baisse (de 0,5
   - La consommation des ménages [privée] et l'investissement fixe non résidentiel étaient en hausse au deuxième trimestre, mais sont probablement en baisse (ralentissement).
   - La croissance de la production et l'emploi total étaient en hausse au T2/T1 mais il n'est pas certain que ce soit toujours le cas.

   Les indicateurs avancés : (1.5 pt)

   - Indicateurs PMI <50 : montrant une contraction.
   - Baisse des stocks.
   - Le sentiment d'investissement est faible.
   - La confiance des consommateurs est proche des plus bas historiques.
   - Les enquêtes sur les attentes des consommateurs sont faibles.
   - L'investissement résidentiel (logement) est en baisse.

2. (10 pts) Des chocs d'offre négatifs frappent l'économie (5 pts) Perturbations de la chaîne d'approvisionnement, prix élevés des produits de base (en particulier l'énergie), coûts de financement élevés et augmentation générale de l'incertitude. (5 pts) Bonus : l'incertitude est également un choc de demande négatif — par exemple pour l'investissement ou la consommation durable (1 pt de plus si les 10 pts ne sont pas atteints)

3. (10 pts) L'économie entre en récession. Mais cette récession est en grande partie due à des chocs d'offre (2 pts). Par conséquent, une nouvelle politique budgétaire expansionniste peut entraîner une faible augmentation de la production, même si elle déplace la courbe de la demande globale, mais plutôt une nouvelle augmentation des prix. Nous ne devrions donc pas nous attendre à une forte expansion budgétaire (5 pts). Sauf si elle est ciblée sur des politiques de l'offre (1 pt). Étant donné que l'inflation est élevée (en grande partie à cause des chocs d'offre), nous nous attendons également à une politique monétaire qui conduira à une augmentation des taux d'intérêt (3 pts dont 2 pts si une politique de baisse de l'inflation est évoquée et 1 pt si la hausse des taux est évoquée)

4. (10 pts) À cette phase du cycle (récession, après le pic), les obligations/les liquidités (instruments du marché monétaire) sont les plus intéressantes (4 pts). L'inflation va ralentir, ce qui devrait augmenter les prix des obligations (1 pt). Dans le même temps, il convient de guetter les premiers signes d'expansion et d'investir ensuite dans des actions (3 pts) (surtout cycliques (2 pt)).

Partie II (41 points)

1. 1.44%

2. 54.5 euros (attention aux unités)

3. 0.35%

4. **Augmentation de la productivité globale des facteurs (PGF) :**

   (a) **Changement technologique :** L'adoption et la diffusion de nouvelles technologies peuvent entraîner une augmentation de la PGF. Cela est souvent stimulé par des incitations qui poussent les entreprises à investir davantage en R&D. Par exemple, les gouvernements peuvent mettre en place des politiques fiscales favorables, des subventions ou des crédits d'impôt pour encourager la recherche et le développement technologique.

   (b) **Augmentation du capital humain :** La mise en œuvre de politiques d'éducation solides et l'amélioration de la formation professionnelle peuvent augmenter le capital humain d'un pays. En investissant dans l'éducation et en garantissant un accès équitable à l'enseignement de qualité, les compétences et les connaissances de la main-d'œuvre sont renforcées, ce qui peut entraîner une augmentation de la PGF.

   (c) **Institutions plus adaptées :** La mise en place d'institutions efficaces et la réforme des institutions existantes peuvent contribuer à améliorer la PGF. Par exemple, la mise en œuvre de politiques de lutte contre la corruption, la garantie des droits de propriété intellectuelle et la protection de la propriété privée peuvent créer un environnement économique plus propice à la croissance.

(d) **Meilleures pratiques managériales :** L'adoption de meilleures pratiques managériales, comme la mise en œuvre de processus d'amélioration continue ou l'adoption de normes de qualité internationales, peut améliorer l'efficacité opérationnelle et, par conséquent, la PGF.

(e) **Automatisation :** L'introduction de technologies automatisées dans les processus de production peut augmenter le ratio capital/travail. Cette automatisation, en remplaçant certaines tâches manuelles par des machines, peut entraîner une augmentation de la PGF, car elle permet d'obtenir une production plus élevée avec les mêmes intrants.

Baisse de la productivité globale des facteurs (PGF) :

(a) **Pertes de compétences et de connaissances :** Suite à des récessions, de nombreuses entreprises peuvent faire faillite. Cette situation peut entraîner une perte de compétences spécialisées et de connaissances institutionnelles qui étaient essentielles pour maintenir une haute PGF.

(b) **Pertes de capital humain :** Les périodes d'inactivité prolongées, souvent dues à des récessions, peuvent entraîner une détérioration des compétences des travailleurs. Sans opportunités pour mettre en pratique et améliorer leurs compétences, les travailleurs peuvent devenir moins efficaces, ce qui peut réduire la PGF.

5. Il existe deux possibilités pour la forme de la fonction de production :

(a)

$$Y = \left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha} LA$$
$$\text{ce qui implique} \quad g(Y) = \alpha g\left(\frac{K}{L}\right) + g(A) + g(L)$$

(b)

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$
$$\text{ce qui implique} \quad g(Y) = g(A) + \alpha g(K) + (1-\alpha)g(L)$$

Pour le premier cas :

$$\begin{aligned} g(Y) &= -8.2\% \\ \alpha g\left(\frac{K}{L}\right) &= 3.1\% \\ g(L) &= -8.6\% \\ g(A) &= -2.7\% \end{aligned}$$

Pour le second cas :

$$\begin{aligned} g(Y) &= -8.2\% \\ g(A) &= -2.7\% \\ \alpha g(K) &= 0.5\% \\ (1-\alpha)g(L) &= -6.0\% \end{aligned}$$

g(Y) : la baisse du PIB est importante sur une année : -8.2% au regard de l'historique. Ceci est essentiellement dû à une baisse des heures travaillées (8.6%) qui fait suite aux mesures de confinement et donc à une augmentation du ratio K/L (premier cas) puisque K n'a que peu changé (en revanche l'utilisation du K a sans doute fortement baissé).

g(A) : la PGF décline légèrement mais beaucoup moins que g(L). Ceci est normal car on ne s'attend pas à de gros changements de la PGF sur une crise essentiellement liée à l'utilisation du capital et du travail.

6. L'ampleur de la récession peut être illustrée par la baisse du PIB de 7.9% entre 2020 et 2019. Il a toutefois augmenté de 6.9% en 2021 (attention cette valeur correspond au "vrai" taux de croissance et non pas à la différence logarithmique comme dans le cas de g(Y) dans la question précédente). Cette valeur de 7.9% est une baisse très importante par rapport à l'existant puisque la moyenne d'évolution du PIB depuis le début du 20e siècle est de l'ordre de 3%.

   Les heures travaillées ont naturellement baissé de 8.2% à la suite de la mise en place des mesures de confinement et du chômage partiel. En revanche le stock de capital n'a pas diminué puisque ce dernier est déterminé par des investissements passés et est très persistent de manière générale. Les seuls cas de baisse de K correspondent à des périodes de destruction, ce qui ne correspond pas à la situation en 2020.

   Si la PGF n'avait pas changé entre 2019 et 2020, alors comme le ratio K sur L a beaucoup augmenté, cela aurait impliqué une forte hausse de la productivité du travail d'après la décomposition classique vue en cours.

7. La formule donnée est :

$$g\left(\frac{Y}{L}\right) = g(A)\frac{1}{1-\alpha} + \frac{\alpha}{1-\alpha}g\left(\frac{K}{Y}\right)$$

   Il est à noter qu'il est nécessaire d'attribuer les points même si les étudiants ajoutent $g(L)$. Cette formule peut être comparée à la formule classique du cours :

$$g\left(\frac{Y}{L}\right) = g(A) + \alpha g\left(\frac{K}{L}\right)$$

   La nouvelle formule montre que le taux de croissance du PIB par heure travaillée est égal à une somme pondérée entre le taux de croissance de la PGF et le taux

de croissance du ratio K sur Y. Le poids est plus fort sur ce deuxième terme, qui devrait être relativement stable dans le temps car l'investissement est fortement procyclique. Cette formule montre clairement que le taux de croissance de la productivité du travail est principalement expliqué par la croissance de la PGF, sauf pour les pays qui ont un faible stock de K, ce qui est également le cas dans la formule du cours.